Professor: Emerson Junior
Disciplina – Física

Impulso e Quantidade de movimento

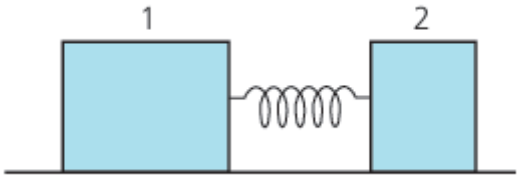
1) **(EsPCEx)** Um canhão, inicialmente em repouso, de massa 600 kg, dispara um projétil de massa 3 kg com velocidade horizontal de 800 m/s. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é de:

a) 2 m/s
b) 4 m/s
c) 6 m/s
d) 8 m/s
e) 12 m/s

2) **(PUC-RJ)** Uma bola B_1, de massa m, movendo-se com velocidade de módulo 3,0 m/s e sentido para a direita, choca-se com outra bola B_2 de massa 2m, inicialmente em repouso. Após colidirem, a bola B_2 adquire uma velocidade de módulo 2,0 m/s e sentido para a direita. Assinale a opção que apresenta a velocidade final da bola B_2

a) 2,0 m/s para a direita.
b) 1,0 m/s para a direita.
c) 0.
d) 1,0 m/s para a esquerda.
e) 2,0 m/s para a esquerda

3) **(Ibmec-RJ)** Dois blocos maciços estão separados um do outro por uma mola comprimida e mantidos presos comprimindo essa mola. Em certo instante, os dois blocos são soltos da mola e passam a se movimentar em direções opostas. Sabendo-se que a massa do bloco 1 é o triplo da massa do bloco 2, isto é,

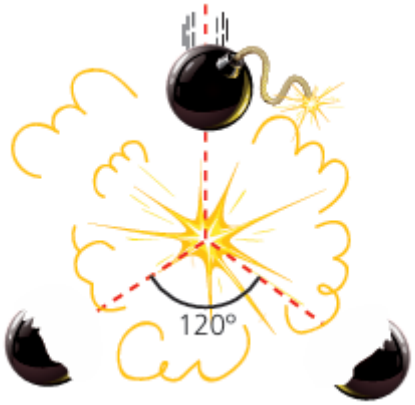


a) $v_1 = -v_2/4$
b) $v_1 = -v_2/3$
c) $v_1 = v_2$
d) $v_1 = 3v_2$
e) $v_1 = 4v_2$

4) **(UC-BA)** Um corpo, de massa 2 kg, move-se sobre um plano horizontal com velocidade v, de módulo 5 m/s, quando lhe é aplicada uma força F, durante 5 s. Cessada a ação da força F, nota se que o corpo continua a se mover com velocidade de mesmo módulo, mas em sentido oposto. É correto afirmar que:

a) a ação da força F não alterou a quantidade de movimento do corpo.
b) o impulso da força F foi nulo.
c) a força F, suposta constante, tinha intensidade de 4 N.
d) o módulo da força F é nulo.
e) o impulso da força F tinha intensidade de 10 kg · m/s.

5) **(PUC-SP)** O rojão representado na figura tem, inicialmente, ao cair, velocidade vertical de módulo 20 m/s. Ao explodir, divide-se em dois fragmentos de massas iguais, cujas velocidades têm módulos iguais e direções que formam entre si um ângulo de 120°.
Dados: sen 30° = cos 60° = 0,50; cos 30° = sen 60° = 0,87.



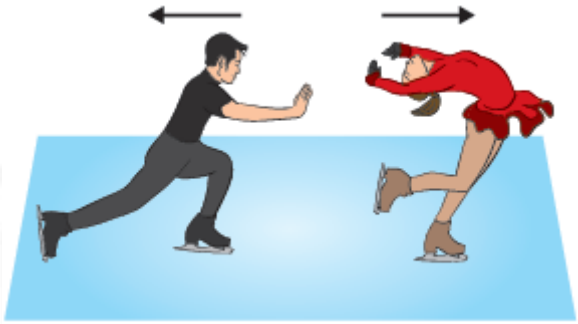
O módulo da velocidade, em m/s, de cada fragmento, imediatamente após a explosão, será:

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

6) **(UFPE)** Uma menina de 40 kg é transportada na garupa de uma bicicleta de 10 kg, a uma velocidade constante de módulo 2,0 m/s, por seu irmão de 50 kg. Em dado instante, a menina salta para trás com velocidade de módulo 2,5 m/s em relação ao solo. Após o salto, o irmão continua na bicicleta, afastando-se da menina. Qual o módulo da velocidade da bicicleta, em relação ao solo, imediatamente após o salto? Admita que durante o salto o sistema formado pelos irmãos e pela bicicleta seja isolado de forças externas.

a) 3,0 m/s
b) 3,5 m/s
c) 4,0 m/s
d) 4,5 m/s
e) 5,0 m/s

7) **(UFPE)** Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em dado instante, o rapaz, de massa igual a 60 kg, e a garota, de massa igual a 40 kg, estão parados e abraçados frente a frente. Subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma velocidade de módulo igual a 0,60 m/s. Qual o módulo da velocidade do rapaz ao recuar, como consequência desse empurrão? Despreze o atrito com o chão e o efeito do ar.



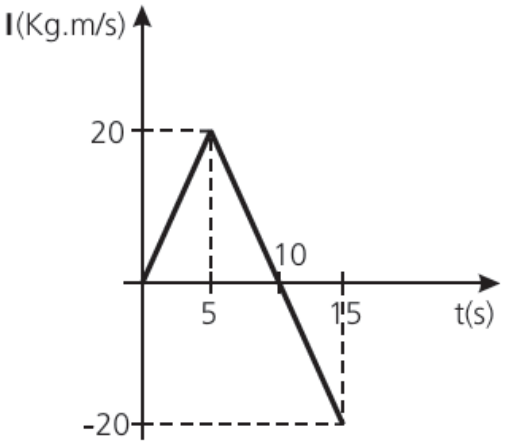
8) **(UF-GO)** A figura abaixo ilustra uma situação de colisão onde as forças dissipativas podem ser desprezadas.



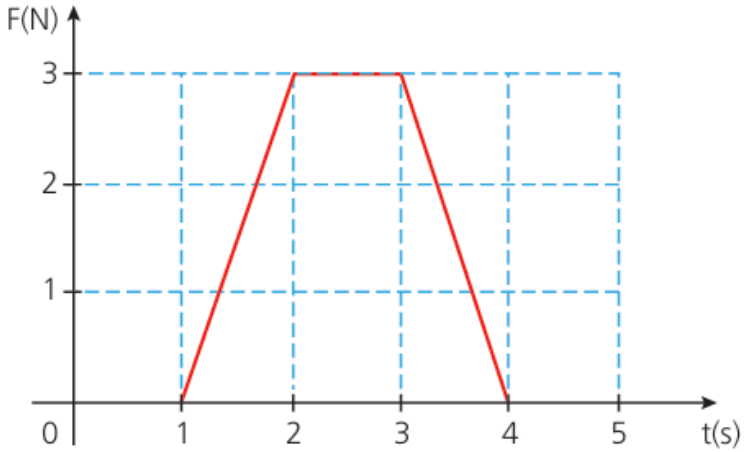
O bloco A de massa M_A desliza sobre a plataforma horizontal com velocidade v e realiza uma colisão frontal, perfeitamente elástica, com o bloco B, de massa M_B, inicialmente em repouso. Pode-se afirmar que, após a colisão:

a) se $M_A > M_B$, somente o bloco B cairá.
b) se $M_A = M_B$, os dois blocos cairão.
c) se $M_A = M_B$, somente o bloco B cairá.
d) se $M_A < M_B$, o bloco B cairá, e o bloco A ficará parado.

9) **(UFPE)** Uma partícula de massa 0,2 kg move-se ao longo do eixo x. No instante t = 0, a sua velocidade tem módulo 10 m/s ao longo do sentido positivo do eixo. A figura a seguir ilustra o impulso da força resultante na direção x agindo sobre a partícula. Qual o módulo da quantidade de movimento da partícula (em kg · m/s) no instante t = 15 s?



10) **(Furg-RN)** Uma força tem sua intensidade variando no tempo de acordo com o gráfico mostrado.



Sabendo que a referida força age sobre uma partícula de 1,50 kg, cuja velocidade no instante t = 1 s era zero, qual sua energia cinética no instante t = 4 s?

a) 4 J
b) 8 J
c) 12 J
d) 16 J
e) 20 J

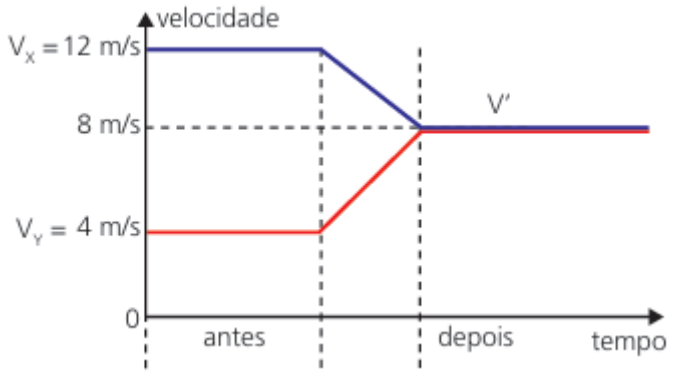
11) **(UERJ)** Um homem de 70 kg corre ao encontro de um carrinho de 30 kg, que se desloca livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 3,0 m/s e o carrinho a 1,0 m/s, no mesmo sentido. Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada de:

a) 1,2 m/s
b) 2,4 m/s
c) 3,6 m/s
d) 4,8 m/s

12) **(PUC-MG)** Um automóvel a 30 m/s choca-se contra a traseira de outro de igual massa que segue no mesmo sentido a 20 m/s. Se os dois ficam unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será, em m/s, de:

a) 15
b) 25
c) 20
d) 30
e) 50

13) **(EFB)** O gráfico abaixo, representa as velocidades de dois móveis X e Y em função do tempo, antes e depois de uma colisão. Calcule a massa do móvel Y, considerando a massa do móvel X como mX = 2 kg.



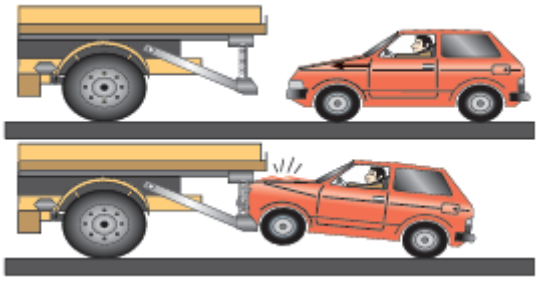
14) Considere duas partículas A e B em movimento com quantidades de movimento constante e iguais. É necessariamente correto que:

a) as trajetórias de A e B são retas divergentes.
b) as velocidades de A e B são iguais.
c) as energias cinéticas de A e B são iguais.
d) se a massa de A for o dobro da de B, então o módulo da velocidade de A será metade de B.
e) se a massa de A for o dobro da de B, então o módulo da velocidade de A será o dobro do de B.

15) **(UFU)** Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 g e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de:

a) 15 g
b) 20 g
c) 60 g
d) 30 g
e) 10 g

16) **(Unicamp)** O chamado "para-choque alicate" foi projetado e desenvolvido na Unicamp com o objetivo de minimizar alguns problemas com acidentes. No caso de uma colisão de um carro contra a traseira de um caminhão, a malha de aço de um para-choque alicate instalado no caminhão prende o carro e o ergue do chão pela plataforma, evitando, assim, o chamado "efeito guilhotina".



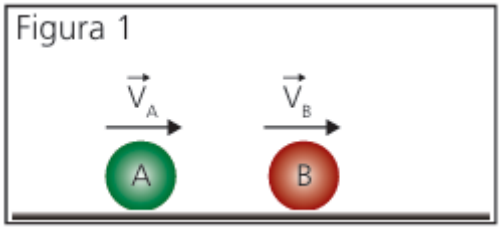
Imagine a seguinte situação: um caminhão de 6000 kg está a 54 km/h e o automóvel que o segue, de massa igual a 2000 kg, está a 72 km/h. O automóvel colide contra a malha, subindo na rampa. Após o impacto, os veículos permanecem engatados um ao outro.

a) Qual a velocidade dos veículos imediatamente após o impacto?

b) Qual a fração da energia cinética inicial do automóvel que foi transformada em energia gravitacional, sabendo-se que o centro de massa do mesmo subiu 50 cm?

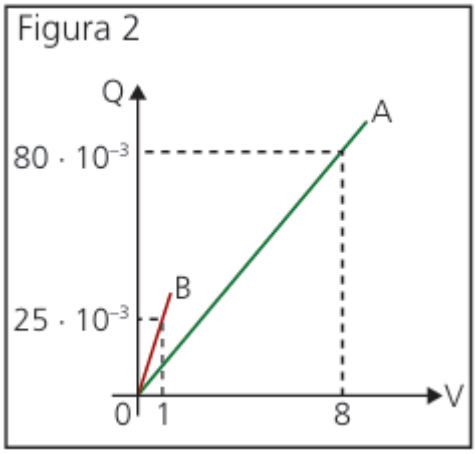
17) **(Uerj)** Duas esferas, A e B, deslocam-se sobre uma mesa conforme mostra a figura 1. Quando as esferas A e B atingem velocidades de 8 m/s e 1 m/s, respectivamente, ocorre uma colisão perfeitamente inelástica entre ambas.

Figura 1



O gráfico na figura 2 relaciona o momento linear Q, em kg × m/s, e a velocidade, em m/s, de cada esfera antes da colisão.

Figura 2



Após a colisão, as esferas adquirem a velocidade, em m/s, equivalente a:

a) 8,8
b) 6,2
c) 3,0
d) 2,1
e) 5,3

18) **(Vunesp)** m corpo A, de massa m e velocidade v0 , colide elasticamente com um corpo B em repouso e de massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do corpo A é v0 /2, na mesma direção e sentido que a do corpo B. A massa do corpo B é:

a) m/3
b) m/2
c) 2 m
d) 3 m
e) 6 m

Gabarito

1 – B
2 – C
3 – B
4 – C
5 – D
6 – E
7 – 0,40 m/s
8 – C
9 – 18 kg.m/s
10 – C
11 – B
12 – B
13 – 2 kg
14 – D
15 – D
16 – a) 58,5 km/h
b) 2,5 %
17 – C
18 – A